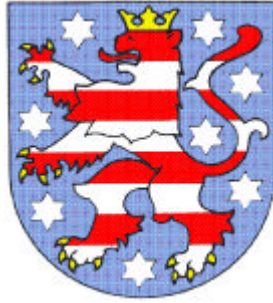


Thüringer Kultusministerium



Thüringer Lehrplan

**für berufsbildende Schulen
Schulform: Berufsschule
Fachtheoretischer Unterricht**

Ausbildungsberuf: Pharmazeutisch kaufmännischer Angestellter
Pharmazeutisch kaufmännische Angestellte

Erfurt, den 01.08.2001

Herausgeber:

**Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 1, 99096 Erfurt**

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das der ständigen Weiterentwicklung bedarf, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung haben bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung mitgearbeitet haben und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.



Dr. Michael Krapp
Thüringer Kultusminister

Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Vorbemerkungen.....	1
2	Mitarbeiter der Lehrplankommission	2
3	Fachdidaktische Konzeption.....	3
4	Allgemeine Lernziele.....	4
5	Stundenübersicht.....	5
6	Fächer des fachtheoretischen Unterrichts	6
6.1	Allgemeine Wirtschaftslehre	6
6.1.1	Grundlagen des Wirtschaftens	6
6.1.2	Nachrichten- und Güterverkehr.....	7
6.1.3	Rechtliche Grundlagen des betrieblichen Leistungsprozesses	7
6.1.4	Zahlungsverkehr, Kredite und Sparen.....	7
6.1.5	Steuern und Versicherungen.....	8
6.1.6	Personalwesen.....	8
6.2	Spezielle Wirtschaftslehre	9
6.2.1	Apotheke im Gesundheitswesen Teil I.....	10
6.2.2	Warenbewirtschaftung Teil I	11
6.2.3	Warenbewirtschaftung Teil II.....	12
6.2.4	Apotheke im Gesundheitswesen Teil II.....	12
6.2.5	Preisbildung und Rezeptabrechnung.....	13
6.2.6	Marketing.....	14
6.3	Apothekenwarenkunde.....	15
6.3.1	Arzneimittel.....	16
6.3.1.1	Definitionen, Arzneiformen, Indikationen.....	16
6.3.1.2	Chemische Stoffe und Drogen.....	17
6.3.1.3	Tätigkeiten und Geräte zur Arzneimittelherstellung	18
6.3.1.4	Arzneimittelabgabe.....	19
6.3.1.5	Pharmazeutische Nomenklatur.....	19
6.3.2	Apothekenübliche Waren	20
6.3.2.1	Verbandmittel/Verbandstoffe, Kranken- und Säuglingspflegeartikel	20
6.3.2.2	Haut/Kosmetik/Hygiene	21
6.3.2.3	Ernährung und Verdauung, besondere Ernährungsformen	22
6.3.2.4	Pflanzenschutz.....	23
6.4	Rechnungswesen.....	24
6.4.1	Berechnungsgrundlagen	24
6.4.2	Grundlagen des Rechnungswesens.....	25
6.4.3	Warenbewegung.....	25
6.4.4	Weiterführende Geschäftsvorgänge.....	26
6.5	Informationsverarbeitung - Datenverarbeitung	27
6.5.1.	Grundlagen der Datenverarbeitung.....	27
6.5.2	Einführung in WINDOWS-Betriebssysteme	28
6.5.3	Grundlagen der Textverarbeitung.....	28
6.5.4	Grundlagen der Tabellenkalkulation	29
6.5.5	Grundlagen des Datenbanksystems	29
6.5.6	Projektstunden zur selbstständigen Anwendung des Lernstoffes.....	29
7	Wahlpflichtunterricht.....	30
7.1	Informationsverarbeitung – Textverarbeitung	30
7.1.1	Grundlagen Maschineschreiben.....	30
7.1.2	Grundlagen Textverarbeitung	30
7.2	Englisch.....	32
7.2.1	Allgemeine Aspekte des Berufslebens.....	33
7.2.2	Grundfragen zum Gesundheitswesen im europäischen und globalen Kontext	33
7.2.3	Der PKA in Ausbildung und Berufsbild	33
7.2.4	Die Arbeit als PKA	33
7.2.5	Der menschliche Körper.....	34
7.2.6	Arzneiformen und ihre Applikation.....	34
7.2.7	Gesunde Ernährung.....	34

7.2.8	Gefahren von Alkohol-, Drogen- und Arzneimittelmisbrauch	34
7.3	Erste Hilfe	35
7.3.1	Grundsätze und rechtliche Aspekte der Ersten Hilfe	35
7.3.2	Erste-Hilfe-Maßnahmen bei lebensbedrohlichen Zuständen	36
7.3.3	Wundversorgung durch den Ersthelfer	36
7.3.4	Erste Hilfe bei Knochen- und Gelenkverletzungen	36
7.3.5	Erste Hilfe bei Verätzungen/Vergiftungen	37
7.3.6	Verletzungen durch thermische Einwirkungen	37
7.3.7	Elektrounfälle	37
Anlage 1:	Chemikalienliste	38
Anlage 2:	Drogenliste	39

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Thüringer Lehrplan gilt für den fachtheoretischen Unterricht der Berufsschule im Ausbildungsberuf Pharmazeutisch kaufmännischer Angestellter/Pharmazeutisch kaufmännische Angestellte (PKA)*.

Grundlage für die Erarbeitung ist:

- das Thüringer Schulgesetz vom 06.08.1993,
- die Thüringer Berufsschulordnung vom 10.12.1996,
- die Ausbildungsverordnung zum PKA vom 03.03.1993,
- der Rahmenlehrplan zum PKA nach Beschluss der KMK/RLPl.

Der Ausbildungsberuf PKA wird keinem Berufsfeld zugeordnet. Er gehört zu den Einzelberufen.

Die Lerninhalte sind in Unterrichtsfächer und in Lerngebiete gegliedert. Den Unterrichtsfächern sind dabei die Lerngebiete zugeordnet. Die vorgegebene Reihenfolge der Unterrichtsfächer laut Stundentafel sollte eingehalten werden.

Die Inhalte und ihre Einteilung werden durch den Rahmenlehrplan vorgegeben. Dabei ist die sachliche und zeitliche Gliederung nach Rahmenlehrplan einzuhalten.

Bei der Zeitplanung ist von 40 Wochen im Ausbildungsjahr auszugehen.

Die Gesamtstundenzahlen für ein Unterrichtsfach bzw. Lerngebiet enthalten 20 % pädagogischen Freiraum und 10 % für Leistungsfeststellungen.

Der pädagogische Freiraum soll vor allem

- Interessen und Neigungen der Schüler Rechnung tragen,
- zeitintensive Unterrichtsverfahren ermöglichen und
- zur Durchführung von Exkursionen dienen

(Besuch eines pharmazeutischen Großhandels oder einer zentralen Rezeptabrechnungsstelle).

Das Unterrichtsfach Englisch wird für den Wahlpflichtunterricht empfohlen. Ebenso das Lerngebiet Erste Hilfe.

Für die Mitarbeit und Beratung bedanken wir uns bei dem Vertreter der Landesapothekerkammer Thüringen, Herrn Apotheker F. Peterhänsel.

* Personenbezeichnungen im Text gelten für beide Geschlechter.

2 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Vorsitzende

Lauckner, Ursula

Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales
Brückenstraße 32
99974 Mühlhausen

Mitglieder

Fischer, Marlies

Staatliche Berufsbildende Schule
Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik
Maler-Fischer-Straße 2
07552 Gera

Knörck, Christiane

Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales
Lützendorfer Straße 10
99427 Weimar

3 Fachdidaktische Konzeption

Der Berufsschulunterricht hat die Aufgabe, allgemein bildende und berufsbezogene Lerninhalte zu vermitteln. Dabei sind insbesondere die Anforderungen der Berufspraxis zu berücksichtigen.

Die Lerninhalte und Lernziele sind für den Unterricht verbindlich.

Die Reihenfolge der Umsetzung innerhalb der Schulhalbjahre ist, soweit es die Stundentafel zulässt, den Fachlehrern überlassen.

Streichungen von Lernzielen und Lerninhalten sind nicht möglich, da diese im Rahmenlehrplan vorgegeben sind und da die Schüler eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung ablegen müssen.

Der Lehrplan enthält keine methodischen Vorgaben für den Unterricht. Methoden, welche die Handlungskompetenz, die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit der Schüler unmittelbar fördern, sind besonders geeignet und sollten in der Unterrichtsgestaltung angemessen berücksichtigt werden. Den Vorrang haben generell problemorientierte, schüleraktivierende und praxisorientierte Unterrichtsverfahren.

Hinweise zu den Lerngebieten und Zeitrichtwerten

Lerngebiete	sind thematische Einheiten, die unter fachlichen und didaktischen Gesichtspunkten gebildet werden.
Lernziele	beschreiben das angestrebte Ergebnis (z. B. Kenntnisse), über das ein Auszubildender am Ende des Lernprozesses verfügen soll.
Lerninhalte	bezeichnen die fachlichen Inhalte, durch deren unterrichtliche Behandlung die Lernziele erreicht werden. Sie umfassen Begriffe, Sachzusammenhänge, Verfahren und Tätigkeiten.
Zeitrichtwerte	geben an, wie viele Unterrichtsstunden zum Erreichen der Lernziele einschließlich der Leistungsfeststellung vorgesehen sind. Sie gelten als Orientierung, über das tatsächliche Stundenvolumen innerhalb der Lernabschnitte entscheidet der Lehrer.

4 Allgemeine Lernziele

Für den fachtheoretischen Unterricht gelten folgende übergreifende Ziele:

Die Schüler

- erkennen die Bedeutung des Gesundheitswesens für den Einzelnen und für die Gesellschaft,
- erfassen die Stellung, Aufgaben und die Bedeutung von Apotheken im Gesamtsystem gesundheitlicher Versorgung und im gesellschaftlichen und im wirtschaftlichen Zusammenhang,
- erwerben ein breites Grundwissen und erkennen - darauf gestützt - wirtschaftliche, rechtliche, soziale und technische Zusammenhänge in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft und handeln verantwortungsvoll,
- werden sich bewusst, dass der Beruf des PKA soziales Verantwortungsbewusstsein und einen besonders verantwortlichen Umgang mit dem Sortiment erfordert, und handeln danach,
- erfassen die betrieblichen Aufgaben und Problemstellungen und lernen Lösungsvorschläge zu entwickeln und zu begründen,
- kennen für ihre Tätigkeit im Apothekenbetrieb wesentliche Rechtsvorschriften des privaten und öffentlichen Rechts in Grundzügen und können in geeigneten Fällen diese selbstständig anwenden,
- können schriftliche sowie mündliche Informationen sach- und situationsgerecht aufnehmen und sprachlich angemessen weitergeben,
- können Informations- und Kommunikationstechniken als Hilfsmittel bei der Aufgabenstellung einsetzen,
- erwerben die Fähigkeit und sind bereit, in verantwortungsbewusster Weise sowohl selbstständig als auch kooperativ in arbeitsteiligen Funktionen zu handeln und mit Arbeitsmitteln sachgerecht und sorgfältig umzugehen,
- lernen, die Systematik in der Fachsprache zu erkennen, die Fachsprache anzuwenden und die Fachliteratur zu nutzen,
- entwickeln die Bereitschaft und Fähigkeit, Auskunfts- und Informationswünsche zu erfassen, abzuschätzen und zu bearbeiten sowie sich situationsgerecht zu verhalten,
- erkennen die Wirkung des persönlichen Auftretens, der äußerlichen Erscheinung sowie der verbalen und nonverbalen Kommunikation auf andere Menschen,
- kennen Hygienevorschriften und Hygienemaßnahmen und halten diese ein,
- entwickeln Problembewusstsein für die Bedeutung des Umweltschutzes im beruflichen Einwirkungsbereich und berücksichtigen diesen bei der Ausübung des Berufes,
- beachten gesetzliche Grundlagen des Datenschutzes und
- kennen und berücksichtigen Vorschriften und Maßnahmen des Arbeitsschutzes.

5 Stundenübersicht

Unterrichtsfächer	Stundenanzahl			
	Grundstufe	Fachstufe I	Fachstufe II	gesamt
<u>Pflichtunterricht</u>				
Allgemeiner Unterricht				
Deutsch	40	40	40	120
Religionslehre/Ethik	40	40	40	120
Sozialkunde	40	40	40	120
Sport	40	40	40	120
	160	160	160	480
Fachtheoretischer Unterricht				
Allgemeine Wirtschaftslehre	40	40	40	120
Spezielle Wirtschaftslehre	80	40	60	180
Apothekenwarenkunde	120	120	120	360
Rechnungswesen	40	80	80	200
Informationsverarbeitung - Datenverarbeitung	40	40	20	100
	320	320	320	960
<u>Wahlpflichtunterricht</u>				
Informationsverarbeitung - Textverarbeitung	40	40	20	100
Fremdsprache	40	40	40	120
Erste Hilfe	–	–	20	20
	80	80	80	240
Gesamtpflichtstundenanzahl	560	560	560	1680

6 Fächer des fachtheoretischen Unterrichts

6.1 Allgemeine Wirtschaftslehre

Lernziele:

Im Lerngebiet Allgemeine Wirtschaftslehre wird den Schülern in der Berufsschule ein Grundwissen über wirtschaftliche Zusammenhänge vermittelt. Dadurch erhalten sie einen Überblick über Funktionen einzelner Wirtschaftsbereiche, damit sie die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge im Apothekenbetrieb und die Stellung der Apotheke in der Gesamtwirtschaft verstehen können. Dabei verknüpfen die Schüler ihre in Theorie und Praxis gewonnenen Erfahrungen, um Aufgaben in der Apotheke situationsgerecht und selbstständig zu lösen. Sie sind in der Lage, ihre Arbeiten mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel auszuführen und sich auf veränderte Anforderungen in der Apotheke einzustellen.

Lernabschnitte

Zeitrictwerte

		Grundstufe	Fachstufe I	Fachstufe II	gesamt
6.1.1	Grundlagen des Wirtschaftens	10	–	–	10
6.1.2	Nachrichten- und Güterverkehr	10	–	–	10
6.1.3	Rechtliche Grundlagen des betrieblichen Leistungsprozesses	–	40	–	40
6.1.4	Zahlungsverkehr, Kredite und Sparen	–	–	20	20
6.1.5	Steuern und Versicherungen	–	–	20	20
6.1.6	Personalwesen	20	–	–	20
		40	40	40	120

6.1.1 Grundlagen des Wirtschaftens

Zeitrictwert: 10 Stunden

Lernziele

Wirtschaftliche Grundbegriffe im Zusammenhang mit aktuellen Informationen über die Wirtschaft verwenden

Aufgaben und Wirkung der Produktionsfaktoren beschreiben und im Hinblick auf Risiken und Chancen für das Ökosystem aufzeigen

Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen Konsum und Produktion darstellen

Lerninhalte

Bedürfnisse und Bedarf,
Güter und Markt,
Funktionen des Geldes,
Konsumieren, Sparen, Investieren,
Ökonomisches Prinzip

Ökonomie und Ökologie als Spannungsverhältnis,
rationelle Ressourcenverwendung,
Umweltschutz

Haushalte, Betriebe, Wirtschaftskreislauf

6.1.2 Nachrichten- und Güterverkehr

Zeitrictwert: 10 Stunden

Lernziele

Informationsprozesse mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel darstellen

Arten und Träger des Warenversandes darstellen und deren Wirtschaftlichkeit vergleichen

Lerninhalte

Postdienste, Telekommunikation, Wirtschaftlichkeitsvergleich

Versandarten, Versendungsformen
Träger: Pharmazeutischer Großhandel
Paketdienste
Expressdienste
Bundesbahn

6.1.3 Rechtliche Grundlagen des betrieblichen Leistungsprozesses

Zeitrictwert: 40 Stunden

Lernziele

Kenntnis ausgewählter Rechtsbegriffe

Voraussetzung für das Zustandekommen und die Auflösung von Rechtsgeschäften beschreiben

Zustandekommen, Inhalt und Erfüllung des Kaufvertrages erläutern und den damit verbundenen Schriftwechsel durchführen

Vertragsverletzungen kennen und Rechte situationsbezogen anwenden und den damit verbundenen Schriftwechsel durchführen

Rechtsformen von Unternehmen im Überblick aufzeigen

Lerninhalte

Natürliche und juristische Personen, Rechtsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit, Willenserklärung, Sachen und Rechte, Besitz und Eigentum

Vertragsfreiheit, Vertragsarten, Nichtigkeiten, Anfechtbarkeit

Anfrage, Angebot, Angebotsvergleich, Bestellung, Bestellungsannahme, Pflichten des Kaufvertrages, Sonderformen des Kaufvertrages

Mangelhafte Lieferung, Annahmeverzug, Lieferungsverzug, Zahlungsverzug, Verjährung

Kaufmann, Firma, Handelsregister, Gesellschaftsformen

6.1.4 Zahlungsverkehr, Kredite und Sparen

Zeitrictwert: 20 Stunden

Lernziele

Zahlungsverfahren beispielhaft beschreiben und für bestimmte Geschäftsfälle anwenden

Kredite nach Form, Verwendung, Laufzeit und Sicherung unterscheiden

Lerninhalte

Zahlungsarten, Zahlungsformen

Kontokorrent, Darlehen, Konsum- und Investitionskredite, kurz-, mittel- und langfristige Kredite, Personal- und Realkredite

6.1.5 Steuern und Versicherungen

Zeitrichtwert: 20 Stunden

Lernziele

Die Steuererhebung durch den Staat als Voraussetzung seiner politischen Handlungsfähigkeit verstehen und die mit der Erhebung verbundenen Probleme der Steuergerechtigkeit und Verantwortlichkeit aufzeigen

Versicherung als solidarische Risikoabsicherung verstehen und erkennen, wann der Staat bestimmte Risiken in Form gesetzlicher Versicherungspflicht abzusichern zwingt

Fähigkeit, die Abhängigkeit zwischen Pflichtversicherung und Individualversicherung im Hinblick auf die Solidarität der Allgemeinheit (Gesellschaft) und die Verantwortung des Einzelnen herauszustellen

Lerninhalte

Überblick über Steuerarten
-nach dem Gegenstand der Besteuerung
-nach der Art der Erhebung
Belastbarkeit/Steuerquote

Überblick über Versicherungsarten

Generationenvertrag,
Grenzen der Belastbarkeit durch
Kollektivversicherungen

6.1.6 Personalwesen

Zeitrichtwert: 20 Stunden

Lernziele

Rechtliche Regelungen der Berufsausbildung kennen und über die Pflichten und Rechte des Schülers informiert sein

Grundlegende arbeitsrechtliche und tarifrechtliche Bestimmungen und ihre Auswirkungen erklären

Für das Apothekenpersonal bedeutsame sonstige rechtliche Regelungen beschreiben

Lerninhalte

Duales Ausbildungssystem;
Berufsbildungsgesetz, Ausbildungsordnung;
Ausbildungsvertrag,
Jugendarbeitsschutzgesetz

Arbeitsvertrag;
Tarifvertrag

Arbeitszeitordnung;
Betriebsverfassungsgesetz,
Personalvertretungsgesetz;
Kündigungsschutzgesetz,
Schwerbehindertengesetz

6.2 Spezielle Wirtschaftslehre

Lernziele:

Die Schüler kennen die Apotheke als eine Einrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens, die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt wird. Sie wissen, dass das Arzneimittel keine gewöhnliche Ware ist und somit auch die Apotheke ein Einzelbetrieb mit eigener Prägung ist. Die räumliche und personelle Ausstattung der Apotheke werden von den Schülern überblickt, sie kennen die rechtlichen Bestimmungen, ihre Stellung, ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen. Der PKA kann die Beschaffung der Ware nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten selbstständig durchführen. Die PKA kennen die Lagerungsarten und Lagerungsvorschriften und praktizieren diese sicher. Die Grundzüge der Preisbildung unterschiedlicher Warengruppen werden beherrscht. Sie erkennen Möglichkeiten des Marketings in der Apotheke und entwickeln selbstständig dazu Vorstellungen.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte

		Grundstufe	Fachstufe I	Fachstufe II	gesamt
6.2.1	Apotheke im Gesundheitswesen Teil I	60	–	–	60
6.2.2	Warenbewirtschaftung Teil I	20	–	–	20
6.2.3	Warenbewirtschaftung Teil II	–	20	–	20
6.2.4	Apotheke im Gesundheitswesen Teil II	–	20	–	20
6.2.5	Preisbildung und Rezeptabrechnung	–	–	30	30
6.2.6	Marketing	–	–	30	30
		80	40	60	180

6.2.1 Apotheke im Gesundheitswesen Teil I

Zeitrichtwert: 60 Stunden

Die Schüler besitzen Kenntnisse über das Gesundheits- und Apothekenwesen. Sie können die besonderen Aufgaben der Apotheke erläutern und kennen die Zuständigkeiten des Apothekenpersonals.

Lernziele

Lerninhalte

Aufgaben der Apotheke im Gesamtsystem gesundheitlicher Versorgung erklären

Gesundheitsvorsorge
Gesundheitserhaltung
Gesundheitsberatung

Aufgaben, Stellung, Zuständigkeiten und Vollmachten des PKA erläutern

Ausbildungsberufsbild des PKA

Gesundheitsbehörden unter besonderer Berücksichtigung der Apotheke beschreiben, deren Zuständigkeiten, Aufgaben und Abkürzungen erläutern

Gesundheitsbehörden des Bundes, der Länder und der Kommune;
Berufs- und Standesorganisationen der Apothekerschaft;
Berufe im Gesundheitswesen
Fort- und Weiterbildung

Apotheke als Einrichtung mit besonderen gesetzlichen Auflagen und Aufgaben beschreiben

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung
-Apothekengesetz (ApoG)
-Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO)
-Arzneimittelgesetz (AMG)
-Betäubungsmittelgesetz (BtMG)

Berufsgruppen nennen und deren Vollmachten erläutern

Apothekenpersonal
-pharmazeutisches Personal
-nichtpharmazeutisches Personal

Apothekenbetriebsräume deren Zweckbestimmung und Ausstattung beschreiben

Betriebsräume
wissenschaftliche Hilfsmittel
Rechtsvorschriften

6.2.2 Warenbewirtschaftung Teil I

Zeitrictwert: 20 Stunden

Die Schüler haben Kenntnisse über die Warenbewirtschaftungssysteme. Sie können moderne Verfahren der Lagerhaltung, der artikelgenauen Erfassung und der Beschaffung darstellen.

Lernziele

Sie können Aufgaben und Ziele der Warenbewirtschaftung erläutern.

Möglichkeiten des Einsatzes computergestützter Verfahren

Aufbereitungsmöglichkeiten der erfassten Datenmenge

Steuerung und Überwachung des Warenflusses erläutern
Möglichkeiten zur Sortimentsoptimierung erkennen und darstellen

Wareneinsatz als Kennziffer des Warenflusses erläutern

Pharmazeutischer Großhandel und deren Leistungen für die Apotheken erläutern

Lerninhalte

Verhältnismäßigkeit zwischen Lieferfähigkeit und wirtschaftlicher Lagerhaltung

ABDA-LK System
POR
POS
Lagerstatistik
Umsatzstatistik
Verbrauchszeitreihen
Schnelldreher (Renner)
Langsamdreher (Penner)

Lagerkennziffern
Bedarfsermittlung

Sortimentsbereinigung
Sortimentserweiterung
Produktinnovationen

Wareneinsatzberechnung und -bewertung
WES erhöhende Bedingungen
WES erniedrigende Bedingungen

Pharmazeutischer Großhandel als
-Hauptlieferant
-Nebenlieferant
Großhandel besichtigen

6.2.3 Warenbewirtschaftung Teil II**Zeitrictwert: 20 Stunden****Lernziele****Lerninhalte**

Warenbeschaffung über den pharmazeutischen Großhandel beschreiben

Bestellablauf darstellen

Pharmazeutische Industrie als Direktlieferant darstellen

Vertragsbedingungen beim Direktbezug
-Mindestauftragsmenge
-Preisspannen
-Rückgabemöglichkeiten
-Verkaufshilfen

Besonderheiten der Warenbeschaffung erläutern

Dispoaufträge
Bezug von Branntwein
Bezug von BtM

Tätigkeiten im Ablauf des Wareneingangs beherrschen

Prüfvorgänge
-nach HGB, nach ApOBetrO
-Auszeichnung der Ware
-Einordnung
-Bearbeitung der Reklamation
-Ablage der Lieferscheine
-Führen der Rechnungsdocumentation

Lagerhaltung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen beschreiben

Erhaltung der Lieferfähigkeit
Lagerung der Waren nach
-Übersichtlichkeit
-qualitätserhaltende Lagerung
-Lagerungsvorschriften nach Ph.-Eur.
-Möglichkeiten zur Verfallsvermeidung

Warenrücksendungen deren gesetzliche Grundlage und Verfahrensweise bis zu den dazugehörigen Gutschriften beschreiben und darstellen können

Reklamationen
Rückrufe
Rücklieferungen an GH und Industrie

Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltbelastungen bei der AM-Entsorgung begründen können

Verpackungsordnung
Entsorgung von AM und Chemikalien

6.2.4 Apotheke im Gesundheitswesen Teil II**Zeitrictwert: 20 Stunden****Lernziele****Lerninhalte**

Erkennen von Gefahrenquellen
Maßnahmen zur Arbeitssicherheit begründen

Unfallverhütungsvorschriften der
Berufsgenossenschaft
Gefahrstoffverordnung
Branntweinverordnung

6.2.5 Preisbildung und Rezeptabrechnung

Zeitrictwert: 30 Stunden

Lernziele:

Die Schüler haben Kenntnisse über die Preisermittlung und Abrechnungsverfahren in der Apotheke und können damit verbundene Tätigkeiten fachgerecht ausführen.

Lernziele

Rechtliche Grundlagen der Preisermittlung nennen können

Preisberechnung von FAM und Rezepturen durchführen können

Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen und anderen Kostenträgern erläutern

Lerninhalte

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisVO)

AM-Lieferverträge

-mit den Primärkassen

-mit den Ersatzkassen

-Hilfsmittellieferverträge

-Thüringenliste

Freikalkulation

Angaben der Hilfstaxe

Rezepttaxation

-Preisberechnung von FAM

-Preisberechnung von Stoffen und Zubereitungen ohne Verarbeitung

-Preisberechnung von Stoffen und Zubereitungen mit Verarbeitung

Angaben auf Kassenrezept

Vorbereitung der Rezepte zur Abrechnung

Zentrale Rezeptabrechnung

6.2.6 Marketing

Zeitrichtwert: 30 Stunden

Lernziele:

Marketing und deren Bedeutung in der Apotheke ist den Schülern bewusst. Sie kennen absatzfördernde Konzepte des Marketings und können diese unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen in der Apotheke anwenden.

Lernziele

Kenntnis der Aufgaben der Marktforschung als Grundlage für ein Marketingkonzept

Sortimentspolitik in der Apotheke erläutern

Preispolitik als Instrument des Marketing beschreiben

Bedeutung der Werbung für den Absatz erläutern sowie Möglichkeiten der Werbung aufzeigen und gestalten

Grenzen der Werbung aufzeigen

Lerninhalte

Markt/Marketing
Marktforschung
-Marktanalyse
-Marktbeobachtung
-Marktprognose

Sortimentsgestaltung
-Breite
-Tiefe
Sortimentskontrolle
-Erweiterung
-Bereinigung

Preisgestaltung
Preisauszeichnung

Absatzwerbung
-Schaufenstergestaltung
-Plakatschrift/Normschrift
-Aktionen
-Handzettelgestaltung
-Mailings
-Flugblättergestaltung
-Warenrepräsentation (Blockgestaltung)

Heilmittelwerbegesetz
Kosten/Nutzenverhältnis

6.3 Apothekenwarenkunde

Lernziele:

Die Schüler sollen im Fach Apothekenwarenkunde umfassende fachliche Grundlagen über Arzneimittel und apothekenübliche Waren erhalten. Dabei sollen sie die Notwendigkeit für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Warensortiment erkennen. Sie sollen sich Kenntnisse über Arzneimittel und pharmazeutische Fachbegriffe aneignen, um das Warenlager selbständig und fachgerecht zu betreuen. Ihnen soll im Rahmen der Ausbildung bewusst werden, dass die Qualitätserhaltung der Ware und die Vermeidung von Verwechslungen von großer Bedeutung sind, um gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden zu vermeiden.

Es ist notwendig, dass sie befähigt werden durch ein umfassendes Wissen über Arzneimittel, unterstützende Tätigkeiten bei der Herstellung, Prüfung und Abgabe von Arzneimitteln zuverlässig auszuführen.

Um fachkundig beraten zu können, müssen die Schüler auf dem Gebiet der apothekenüblichen Waren ein ausgeprägtes und vertieftes Wissen haben.

Wichtig ist, dass sie das notwendige fachkundige Wissen für den sachgemäßen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erwerben und somit die Schonung von Natur und Umwelt berücksichtigen.

Im theoretischen Unterricht ist darauf zu achten, dass betriebswirtschaftliche und pharmazeutische Inhalte miteinander verknüpft werden unter Beachtung der gegenwärtigen Apothekenpraxis.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte

		Grundstufe	Fachstufe I	Fachstufe II	gesamt
6.3.1	Arzneimittel				
6.3.1.1	Definitionen, Arzneiformen, Indikationen	60	–	–	60
6.3.1.2	Chemische Stoffe und Drogen	40	40	–	80
6.3.1.3	Tätigkeiten und Geräte zur Arzneimittelherstellung	–	30	–	30
6.3.1.4	Arzneimittelabgabe	–	10	–	10
6.3.1.5	Pharmazeutische Nomenklatur	20	–	–	20
		120	80	–	200
6.3.2	Apothekenübliche Waren				
6.3.2.1	Verbandmittel/Verbandstoffe, Kranken- und Säuglingspflegeartikel	–	40	10	50
6.3.2.2	Haut/Kosmetik/Hygiene	–	–	40	40
6.3.2.3	Ernährung und Verdauung, besondere Ernährungsformen	–	–	40	40
6.3.2.4	Pflanzenschutz	–	–	30	30
		–	40	120	160

6.3.1 Arzneimittel

6.3.1.1 Definitionen, Arzneiformen, Indikationen

Zeitrichtwert: 60 Stunden

Lernziele

Definitionen und Vorschriften nach Arzneimittelgesetz und einschlägigen Verordnungen erläutern

Informationen über ausgewählte Indikationsgebiete
Zuordnung von Arzneimitteln zu den entsprechenden Indikationsgebieten

Wirkung von Arzneimitteln im Organismus erläutern;
Arzneiformen unterscheiden und deren Anwendungsweise unterscheiden

Homöopathische Arzneimittel

Lerninhalte

Begriffe:
Arzneimittel
-Fertigarzneimittel
-Stoffe zur Arzneimittelherstellung
-Generica, Reimporte, Parallelimporte
Kennzeichnung von Fertigarzneimitteln

Wichtige Indikationsgruppen
Wissenschaftliche und deutsche Bezeichnungen
-lateinische Terminologie
Bezug herstellen zwischen Namensgebung von Fertigarzneimitteln und dem Anwendungsgebiet

Applikationsarten
Metabolisierung
Elimination
Gebräuchliche Arzneiformen

Grundprinzipien
Arzneiformen
Verdünnungen

6.3.1.2 Chemische Stoffe und Drogen**Zeitrictwert: 80 Stunden****Lernziele:**

Die Schüler besitzen über ausgewählte Chemikalien und Drogen Kenntnisse. Sie können diese beschreiben, deren Fachbezeichnung anwenden und den Verwendungszweck angeben.

Lernziele**Lerninhalte**

Gebräuchliche chemische Stoffe und Zubereitungen unterscheiden

Einteilung der Chemie
 -Atom, Element, Molekül, Ion
 -Periodensystem
 -Säuren, Basen, Salze
 -Alkane, Alkohole, Kohlenhydrate

Kenntnis der Stoffe und Zubereitungen gemäß Anlage 1

Stoffe und Zubereitungen
 -Nomenklaturen
 -Formeln einfacher Verbindungen
 -Eigenschaften
 -Verwendung als Arzneistoff oder Hilfsstoff
 -Produktbeispiele und Zubereitungen
 -Kennzeichnung und Lagerung
 -Beachtung der Gefahrstoffverordnung

Gebräuchliche Drogen erkennen und unterscheiden

Begriff Droge
 Drogen tierischen Ursprungs

Kenntnis der Drogen gemäß Anlage 2

Drogen pflanzlichen Ursprungs
 -Nomenklatur
 -Wirkstoffgruppe
 -Pharmazeutische Verwendung
 -Zubereitungsarten
 -Aufbewahrungshinweise
 -Produktzubereitungen

6.3.1.3 Tätigkeiten und Geräte zur Arzneimittelherstellung

Zeitrichtwert: 30 Stunden

Lernziele	Lerninhalte
Grundlagen der Arzneimittelherstellung beschreiben	Rezeptur, Defektur, Großherstellung
Herstellungsunterlagen zuordnen	Europäisches Arzneibuch Deutsches Arzneibuch Deutscher Arzneimittelcodex Neues Rezeptformularium Hausspezialitäten Begleitdokumentationen
Gebräuchliche Geräte zur Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln beschreiben gemäß Apothekenbetriebsordnung Anlage 1 (Auswahl)	Name Funktionsweise Handhabung Verwendung Pflege und Reinigung
Unterstützende Tätigkeit bei der Herstellung und Prüfung erläutern	Einfache Grundoperationen -Zerkleinern -Sieben -Filtrieren, Kolieren -Mischen -Wägen -Lösen, Suspendieren, Emulgieren
Herstellung von in der Apotheke gebräuchlichen Darreichungsformen erläutern	Drogenmischung Puder Pulver Zäpfchen, Globuli Salben Lösungen
Wasserarten zur Arzneimittelherstellung erläutern	Aqua fontana Aqua purificata Aqua ad iniectabilia

6.3.1.4 Arzneimittelabgabe**Zeitrichtwert: 10 Stunden****Lernziele**

Abgabebehältnisse den Darreichungsformen zuordnen können

Durchführung der Konfektionierung beherrschen

Lerninhalte

Kennzeichnung von Behältnissen
Etikettierung von:
-Rezepturen
-Stoffen und Zubereitungen

Konfektionierung von:
-Drogen
-Dragees
-Lösungen
-Lotionen
-Salben
-Tabletten

6.3.1.5 Pharmazeutische Nomenklatur**Zeitrichtwert: 20 Stunden****Lernziele**

Einblick in die lateinische Sprache und Fähigkeit, Namen von Stoffen und Zubereitungen bilden und lesen zu können

Kenntnisse der Namen von Stoffen und Zubereitungen

Lerninhalte

Entwicklung der lateinischen Sprache
Überblick über Laut- und Formenlehre
a- und o-Deklination
Substantive
Adjektive
Präpositionen

Klassisches Latein
Eurolatein
Rezeptabkürzungen

6.3.2 Apothekenübliche Waren

6.3.2.1 Verbandmittel/Verbandstoffe, Kranken- und Säuglingspflegeartikel

Zeitrichtwert: 50 Stunden

Lernziele

Grundstoffe beschreiben können

Kenntnisse über die wichtigsten Verbandstoffe und Verbandmittel, deren Anwendung und Lagerung

Verbandskästen lt. gesetzlicher Vorgaben zusammenstellen

Die Anwendung von Krankenpflegeartikeln beschreiben und erklären können

Lerninhalte

natürlicher und chemischer Herkunft

Möglichkeiten der Herstellung

- Gewebe
- Gewirke
- Gestrickte
- Vlies

Wundversorgung

Fixiermaterialien

- besondere Pflasterarten
- TTS-Pflaster
- Lagerungsbedingungen

Chirurgisches Nahtmaterial

- natürliche und chemische Grundlagen

Wundschnellverbände

- Grundmaterialien
- Anwendung der verschiedenen Arten

Fixiermittel für Wundauflagen

- unterschiedliche Binden
- Schlauchverbände
- Netzverbände

Kompressions-, Stütz- und Starrverbände

- Kenntnisse über die möglichen Indikationsgebiete
- elastische Binden
- Kompressionsbinden
- Zinkleimverband
- Gips- und Kunstharzverbände

DIN-Vorschriften beachten

-Artikel zur Temperaturbestimmung

- Dekubitusmaterialien
- Hilfsmittel bei Ausscheidungen
- Stoma-Versorgung
- Hilfsmittel für Einläufe und Spülungen
- Inhalationsgeräte und ihre Anwendung
- Hilfsmittel zur parenteralen Anwendung
- Kälte- und Wärmebehandlung
- Hilfsmittel in der Frauenheilkunde
- Mittel für die Säuglingspflege
- Blutdruckmessgeräte

6.3.2.2 Haut/Kosmetik/Hygiene**Zeitrichtwert: 40 Stunden****Lernziele**

Unterschiede zwischen Arzneimitteln und kosmetischen Mitteln verdeutlichen

Aufgaben, Bau und Funktion der Haut erläutern

Kenntnis der Grundlagen der persönlichen Hygiene und Anwendung der Mittel und Gegenstände zur Hygiene und Körperpflege begründen

Lerninhalte

Arzneimittelgesetz/Wiederholung
Kosmetische Verordnung

Notwendigkeit der Apothekenberatung

-Aufgaben der Haut
-Funktionen der Haut
-Hautschichten
-Hautanhangsgebilde

- Drüsen
- Haare
- Nägel
- Zähne

Hauttypen
Hautpflege
Sonnenschutz
UVA- und UVB-Strahlung

Hygienemaßnahmen

-Körperpflege

- Ölbäder
- Duschgele
- Deodorants
- Antitranspirans
- Hautpflege für Männer

-Mundpflege

- Zahnpasten
- Kariesmittel
- Mittel gegen Plaque
- Zahnbürsten

6.3.2.3 Ernährung und Verdauung, besondere Ernährungsformen

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Lernziele	Lerninhalte
Verständnis der Notwendigkeit der Energiegewinnung	Energiegewinnung im Organismus Grundumsatz
Bestandteile der menschlichen Nahrung und ihre Verdauung erläutern	Nährstoffe -Kohlenhydrate -Fette -Eiweiße Mineralstoffe -Mengenelemente -Spurenelemente Vitamine -fettlösliche Vitamine -wasserlösliche Vitamine
Gesunde Ernährung für Erwachsene erläutern	Vegetarische Kost Stillende Mütter Kinder Sportler
Produkte der verschiedenen Diätformen aufzeigen	Reduktionskost Aufbaukost Diabetikerkost -Zuckeraustauschstoffe -Süßstoffe Heilnahrung -verschiedene Indikationsgruppen
Verschiedene Arten der Säuglingsernährung unterscheiden	Muttermilch Kuhmilch industrielle Milchnahrung Beikost Heilnahrung

6.3.2.4 Pflanzenschutz

Zeitrictwert: 30 Stunden

Lernziele:

Die Schüler besitzen Kenntnisse über Pflanzenschutzmittel. Sie können diese unter Berücksichtigung der Schonung von Mensch, Natur und Umwelt sachgerecht empfehlen.

Lernziele

Grundzüge, Notwendigkeit und Anwendung des Pflanzenschutzgesetzes begründen

Sachgerechten Umgang mit Pflanzenschutzmitteln beschreiben

Schadursachen und Schädlingsarten beschreiben und deren Bekämpfung erläutern

Ökologische Einsatzmöglichkeiten aufzeigen und beurteilen

Sofortmaßnahmen bei Unfällen und Vergiftungen aufzeigen

Sachgerechte Beseitigung von Resten und Behältnissen beschreiben

Lerninhalte

Pflanzenschutzgesetz
Sachkundeverordnung
Gefahrstoffverordnung

Kennzeichnung
Lagerung
Aufbewahrung
Abgabe
Anwendungshinweise

Unkräuter
Bakterienerkrankung
Virenerkrankungen
Pilzkrankungen
Insektenbefall
Milbenbefall
Schäden durch Nacktschnecken
Schäden durch Nagetiere

Herbizide
Pheromone
Insektizide
Akarizide
Repellents
Molluskizide
Rodentizide
Fungizide

Kulturmaßnahmen
biologische Maßnahmen
physikalische Maßnahmen
biotechnische Maßnahmen

Gesundheitsschäden
Erste-Hilfe-Maßnahmen
Vermeidung von Gefahren
durch Pflanzenschutzmittel

Vorschriften

6.4 Rechnungswesen

Lernziele:

Die Berufsschule vermittelt im Rechnungswesen den Schülern Kenntnisse und Fertigkeiten in der Erfassung, der systematischen Aufbereitung und der Auswertung von Informationen. Die Schüler sollen das Rechnungswesen als Instrument zur Planung, Steuerung und Überwachung des Apothekenbetriebes verstehen.

Lernabschnitte

Zeitrictwerte

		Grundstufe	Fachstufe I	Fachstufe II	gesamt
6.4.1	Berechnungsgrundlagen	20	20	20	60
6.4.2	Grundlagen des Rechnungswesens	20	60	–	80
6.4.3	Warenbewegung	–	–	30	30
6.4.4	Weiterführende Geschäftsvorgänge	–	–	30	30
		40	80	80	200

6.4.1 Berechnungsgrundlagen

Zeitrictwert: 60 Stunden

Lernziele

Lerninhalte

Proportionale und nicht proportionale Zuordnungen berufsbezogen anwenden

Ganze und gebrochene Zahlen; Schlussrechnung
Prozentrechnung; Verteilungsrechnung;
Durchschnittsrechnung

Zinsvergleiche und Rentabilitätsberechnungen durchführen

Allgemeine Zinsformel
-Jahreszinsen
-Monatszinsen
-Tageszinsen
Kaufmännische Zinsformel
-Verzugszinsen
-Zinsvergleich
Summarische Zinsrechnung
-Zinsabrechnung
Kapital, Zinssatz, Zeit

Kalkulation für die verschiedenen Stufen der Preisermittlung durchführen

Kalkulationsschema
-Bezugspreise
-Selbstkostenpreis
-Verkaufspreis

Größenordnungen abschätzen und bewerten sowie falsche Ergebnisse aussondern

Überschlagsrechnung

6.4.2 Grundlagen des Rechnungswesens

Zeitrictwert: 80 Stunden

Lernziele

Notwendigkeit des Rechnungswesens aufzeigen

Buchführungspflicht erläutern

Inhalt und Bedeutung von Inventur und Bilanz aufzeigen

Erfolgsvorgänge unterscheiden und das Buchen von Erfolgsvorgängen beherrschen

Kontenrahmen erklären und anwenden

Lerninhalte

Information
Kontrolle
Planung und Steuerung
Dokumentation
Kosten und Leistungsrechnung
Statistik

Buchführungsvorschriften

Aufbau und Gliederung von Inventar und Bilanz
Bilanzerstellung

Aufwands- und Ertragskonten
Gewinn- und Verlustkonten
Veränderung des Eigenkapitals

Kontenrahmen
Kostenplan
Belegbuchführung

6.4.3 Warenbewegung

Zeitrictwert: 30 Stunden

Lernziele

Warenkonten führen

System der Umsatzsteuer darstellen und Vorgänge buchen

Besondere Vorgänge im Einkaufs- und Verkaufsbereich buchen

Bestandserfassung und Bestandsveränderungen im Warenwirtschaftssystem kennen

Lerninhalte

Wareneinsatz als Aufwand
Umsatzerlös als Ertrag

Mehrwert, Wertschöpfung
Vorsteuer und Mehrwertsteuer
Zahllast

Bezugs- und Versandkosten
Rücksendungen
Nachlässe

Artikelgenaue tägliche Erfassung von Beständen und Bestandsänderungen

6.4.4 Weiterführende Geschäftsvorgänge**Zeitrictwert: 30 Stunden****Lernziele**

Vorgänge aus dem privaten Bereich unterscheiden und buchen

Notwendigkeit von Abschreibungen aufzeigen
Abschreibungen buchen

Gehaltsabrechnung buchen

Steuerarten unterscheiden und Steuern buchen

Lerninhalte

Privatentnahmen
Privateinlagen
Eigenverbrauch

Wertminderungen von Anlagewerten,
Ware und Forderungen
Lineare und degressive Abschreibungen

Bruttogehalt
Nettogehalt
Abzüge

Betriebssteuern
Privatsteuern

6.5 Informationsverarbeitung - Datenverarbeitung

Lernziele:

Die Schüler sollen in diesem Fach befähigt werden, Systeme der automatisierten Datenverarbeitung anzuwenden. Der Inhalt bezieht sich auf eine grundlegende Einführung in die Informations- und Kommunikationstechnik. Eine allgemeine Kenntnis der Hardware und Software der Datenverarbeitung ist Voraussetzung für die Nutzung der DV-Technologie zur Lösung berufsbezogener Aufgaben.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte

		Grundstufe	Fachstufe I	Fachstufe II	gesamt
6.5.1	Grundlagen der Datenverarbeitung	20	–	–	20
6.5.2	Einführung in WINDOWS-Betriebssysteme	20	–	–	20
6.5.3	Grundlagen der Textverarbeitung	–	15	–	15
6.5.4	Grundlagen der Tabellenkalkulation	–	10	–	10
6.5.5	Grundlagen des Datenbanksystems	–	10	–	10
6.5.6	Projektstunden zur selbstständigen Anwendung des Lernstoffes	–	5	–	5
		40	40	–	80

6.5.1 Grundlagen der Datenverarbeitung

Zeitrichtwert: 20 Stunden

Lernziele

Kenntnis der geschichtlichen Entwicklung der Datenverarbeitung und praxisrelevanter Überblick der Einsatzmöglichkeiten

Kenntnis der modernen Hardware und Software eines Computersystems

Überblick über die wichtigsten Fachbegriffe der Datenverarbeitung

Überblick über Aufbau und Funktionen von Computernetzen

Lerninhalte

Einführung in das Fach Datenverarbeitung
-geschichtliche Entwicklung
-Einsatzmöglichkeiten
-Datenschutz
-schulspezifische Hardware

-Hardware
-Motherboard und Bestandteile
-Peripheriegeräte
-interne und externe Speicher

-Fachbegriffe
-Informationen und Daten
-Informationsverarbeitung
-Binärsystem

-Formen der Vernetzung

6.5.2 Einführung in WINDOWS-Betriebssysteme

Zeitrictwert: 20 Stunden

Lernziele

Überblick über verschiedene Softwareprodukte

Grundlegende Fertigkeiten im Umgang mit
WINDOWS-Betriebssystemen

Lerninhalte

Übersicht und Unterschiede zu
-Betriebssystemen
-Anwendersoftware
-Medizinischer Branchensoftware

Grundlagen
-Desktop (Aufbau und Funktionen)
-Arbeit mit Fenstern
-Programme verwenden
-Arbeit mit einzelnen u. mehreren Programmen
-Arbeit mit Zubehör
-WINDOWS anpassen
-Task-Leiste, Desktop, Bildschirmeigenschaften,
-Verknüpfungen
-Dateien verwalten
-Arbeitsplatz und Explorer verwenden
-Ordner anlegen
-Dateien schützen
-Arbeit mit Disketten

6.5.3 Grundlagen der Textverarbeitung

Zeitrictwert: 15 Stunden

Lernziele

Selbstständiges Erstellen und formgerechtes Verändern
eines Textes

Fähigkeit, Texte auszudrucken

Lerninhalte

Grundprinzipien der Textverarbeitung
-Texte erfassen
-Texte korrigieren
-Texte formatieren
-Einbinden von Grafiken
-Tabellen

Drucken
-Seite einrichten
-Drucker einrichten
-Serienbriefe erstellen

6.5.4 Grundlagen der Tabellenkalkulation

Zeitrichtwert: 10 Stunden

Lernziele

Selbstständiges Erstellen und Berechnen von Tabellen

Fähigkeit, Listen zu erstellen

Lerninhalte

Grundprinzipien der Tabellenkalkulation

- einfaches Layout der Tabelle
- Befehle
- Formen der Berechnung

Arbeit mit Listen

- Erstellen und verändern von Listen, Berechnungen anhand konkreter Beispiele
- Ausdruck der Listen
- Darstellung in Diagrammen

6.5.5 Grundlagen des Datenbanksystems

Zeitrichtwert: 10 Stunden

Lernziele

Kenntnis des Aufbaus eines Datenbanksystems

Selbstständiges Arbeiten mit einem Datenbanksystem

Lerninhalte

Grundprinzipien der Datenbank

- Bildschirm Aufbau
- Befehlsstruktur

Erstellen einfacher Datenbanken

- Eingeben von Informationen
- Bearbeiten der Datenbank
- Suchen und Sortieren von Datenbankinformationen

6.5.6 Projektstunden zur selbstständigen Anwendung des Lernstoffes

Zeitrichtwert: 5 Stunden

Lernziele

Schöpferische Anwendung und Vertiefung der gesamten Lerninhalte

Lerninhalte

Sinnvolle Verbindung von

- Textverarbeitung
- Tabellenkalkulation
- Datenbanksystem

7 Wahlpflichtunterricht

7.1 Informationsverarbeitung - Textverarbeitung

Lernziele:

Im Fach Textverarbeitung werden den Schüler Kenntnisse und Fertigkeiten in der Erfassung, Gestaltung und Ausgabe von Texten vermittelt. Ein sicherer Umgang mit der Sprache und Schrift soll dabei gefördert werden. Im Vordergrund stehen die Schreibsicherheit und eine fachbezogene Anwendung. Den Schülern ist die Einsicht zu vermitteln, dass Konzentration und Sorgfalt wichtige Kriterien beim Einsatz elektronisch gesteuerter Geräte sind.

Lernabschnitte		Zeitrictwerte			
		Grundstufe	Fachstufe I	Fachstufe II	gesamt
7.1.1	Grundlagen Maschineschreiben	40	–	–	40
7.1.2	Grundlagen Textverarbeitung	–	40	20	60
		40	40	20	100

7.1.1 Grundlagen Maschineschreiben

Zeitrictwert: 40 Stunden

Lernziele

Die Schreibmaschinentastatur
10-Finger-Tastschreiben beherrschen

Berufsbezogene Texte, dabei normgerecht und sicher schreiben

Lerninhalte

DIN 2137
Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen
wichtige Schreibregeln

Funktionstasten DIN 5008

7.1.2 Grundlagen Textverarbeitung

Zeitrictwert: 60 Stunden

Lernziele

Texte bearbeiten

Erhöhung der Griffsicherheit und Schreibgeschwindigkeit bis 110 Anschläge/Minute

Schriftstücke normgerecht nach DIN 5008 erstellen

Lerninhalte

Hervorhebungen, Blocksatz
Tabulier- und Korrekturereinrichtung
Tabellen, Listen, Buchstabiertafeln

Reinschriften, 10-Minuten-Abschriften als Übungsform (Fließtexte)

Briefe auf vordrucklose Vorlage
Bewerbungsschreiben
fachbezogene Briefe
Papierformate
Beschriften von Briefhüllen

Lernziele

Fähigkeit zur Erstellung eines Geschäftsbriefes nach
DIN 676
Form A und B

Lerninhalte

Geschäftsbriefe auf Vordruck DIN 676 gestalten
Briefe mit Fortsetzungsblatt
Anfrage, Angebote, Bestellung
Reklamation, Rechnung

7.2 Englisch

Lernziele:

Das intendierende Abschlussprofil ergibt sich vor allem aus den berufsspezifischen Anforderungen an die sprachliche Kompetenz, mit denen sich der PKA durch den europäischen Einigungsprozess und die Globalisierung in zunehmenden Maße konfrontiert sieht.

Die Schüler sollen befähigt werden, die Sprache Englisch als lingua franca innerhalb der Europäischen Union sowie als bedeutendste Weltsprache im Rahmen ihrer Tätigkeiten als auch in ihrer Freizeit anzuwenden.

Grammatische Strukturen werden im Rahmen geeigneter Themen wiederholt und durch gezieltes Üben gefestigt. Der Fachlehrer nimmt die Auswahl entsprechend der spezifischen Klassensituation vor.

Das Leseverständnis soll an adaptierten Texten und Originaltexten aus englischen und amerikanischen Gesundheitsmagazinen, Zeitschriften und Tageszeitungen entwickelt werden.

Zur Entwicklung der Sprechfertigkeit eignen sich Argumentationen und Rollenspiele mit Bezug auf berufstypische Handlungszusammenhänge (z. B. Telefonate).

Zur Entwicklung der Schreibfertigkeit sind Beschreibungen (z. B. Apotheke, Arbeitsplatz), tabellarischer Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Tagesabläufe, Überweisungen, das Ausfüllen von Formularen o. ä. geeignet.

Das verstehende Hören im Rahmen der berufstypischen Konversation muss so entwickelt werden, dass möglichst häufig "native speakers" in die Unterrichtsgestaltung einbezogen werden.

Neben den Lernzielen im Bereich der 4 "basic skills" (verstehendes Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) sind auch berufsbezogene Kompetenzen im Übersetzen zu entwickeln (z. B. Übersetzen von Stellenanzeigen oder einfachen Auszügen aus technischen Dokumentationen und Dosieranleitungen).

Neben Lehrbuchtexten und adaptierten Texten wird der Einsatz von authentischen Texten und Videos empfohlen.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte

		Grundstufe	Fachstufe I	Fachstufe II	gesamt
7.2.1	Allgemeine Aspekte des Berufslebens	25	-	-	25
7.2.2	Grundfragen zum Gesundheitswesen im europäischen und globalen Kontext	15	-	-	15
7.2.3	Der PKA in Ausbildung und Berufsbild	-	15	-	15
7.2.4	Die Arbeit als PKA	-	25	-	25
7.2.5	Der menschliche Körper	-	-	15	15
7.2.6	Arzneiformen und ihre Applikation	-	-	15	15
7.2.7	Gesunde Ernährung	-	-	5	5
7.2.8	Gefahren von Alkohol-, Drogen- und Arzneimittelmisbrauch	-	-	5	5
		40	40	40	120

7.2.1 Allgemeine Aspekte des Berufslebens

Zeitrichtwert: 25 Stunden

Lernziele

Fähigkeit zur Aufnahme und Pflege sozialer Kontakte

Fähigkeit, Bewerbungsunterlagen zu verfassen

Fähigkeit, den Inhalt von Stellenanzeigen zu erfassen

Lerninhalte

- Kontaktaufnahme/Kommunikation
- sich selbst und andere vorstellen
- Grußformen und Höflichkeitsfloskeln
- monologisches und dialogisches Sprechen
- tabellarischer Lebenslauf
- Bewerbungsschreiben
- Arbeit mit Originaltexten
- Vorstellungsgespräch

7.2.2 Grundfragen zum Gesundheitswesen im europäischen und globalen Kontext

Zeitrichtwert: 15 Stunden

Lernziele

Fähigkeit, mit einfachen Texten zu Themen aus dem Gesundheitswesen europäischer und u. a. Staaten zu arbeiten

Lerninhalte

- Gesundheitswesen in Großbritannien, den USA und Deutschland vergleichen
- Zusammenarbeit in der Europäischen Union auf medizinischer Ebene am Beispiel des E 111-Formulars

7.2.3 Der PKA in Ausbildung und Berufsbild

Zeitrichtwert: 15 Stunden

Lernziele

Fähigkeit, im Gespräch die Ausbildung und das Berufsbild zu beschreiben und schriftlich zu fixieren

Lerninhalte

- Duales System
- Berufsbild PKA
- Unterrichtsfächer, Unterrichtsgestaltung (Theorie, Praxis)

7.2.4 Die Arbeit als PKA

Zeitrichtwert: 25 Stunden

Lernziele

Fähigkeit, typische Arbeiten in der Apotheke zu beschreiben

Fähigkeit zur einfachen Kommunikation

Fähigkeit zur einfachen Gestaltung von Werbematerial

Lerninhalte

- Büroarbeiten
- Umgang mit Arzneimitteln
- unterstützende Tätigkeiten bei der Herstellung von Arzneimitteln
- Telefonate
- Geschäftsbriefe
- Schaufenstergestaltung
- Entwurf von Werbetexten

7.2.5 Der menschliche Körper

Zeitrichtwert: 15 Stunden

Lernziele

Fähigkeit, Körperteile sowie ausgewählte Organsysteme und Organe zu benennen

Fähigkeit, Bau und Funktion der Zähne zu beschreiben

Fähigkeit, einfache Hinweise zur gesunden Lebensweise zu verstehen

Lerninhalte

- Kopf, Beine, Arme u. a.
- Bewegungssystem, Herz-Kreislauf-System
- Atmungssystem, Verdauungssystem, Nervensystem
- Milchgebiss und bleibendes Gebiss
- Arbeit mit Originaltexten

7.2.6 Arzneiformen und ihre Applikation

Zeitrichtwert: 15 Stunden

Lernziele

Fähigkeit, ausgewählte Arzneiformen zu benennen

Fähigkeit, einfache Anweisungen zur Anwendung von Arzneimitteln zu verstehen und sprachlich zu formulieren

Fähigkeit, weitere Angaben auf Arzneimittelverpackungen zu verstehen und sprachlich zu formulieren

Lerninhalte

- z. B. Tabletten, Tropfen, Salben, Lösungen usw.
- welches Arzneimittel wird wann, wie oft und auf welche Art angewendet
- Lagerungshinweise
- Verfallsdaten
- Warnhinweise
(möglichst Arbeit mit Originaltexten)

7.2.7 Gesunde Ernährung

Zeitrichtwert: 5 Stunden

Lernziele

Fähigkeit, wichtige Aspekte der gesunden Ernährung darzustellen

Lerninhalte

- Nahrungsmittel
- ausgewogene Ernährung
- Vorkommen wichtiger Vitamine und Mineralstoffe

7.2.8 Gefahren von Alkohol-, Drogen- und Arzneimittelmisbrauch

Zeitrichtwert: 5 Stunden

Lernziele

Fähigkeit, über die Gefahren und Präventionen zu kommunizieren

Lerninhalte

- Alkoholmissbrauch
- Drogenmissbrauch
- Arzneimittelmisbrauch
mit Hilfe authentischer Texte oder Videos

7.3 Erste Hilfe

Lernziele:

Die Schüler erkennen die Notwendigkeit und Bedeutung der Ersten-Hilfe-Leistung durch Laien am Unfallort. Sie erlangen Kenntnisse und Fähigkeiten zur situationsgerechten Hilfeleistung unter Beachtung des Selbstschutzes. Sie erkennen Möglichkeiten der Unfallverhütung z. B. in der Apotheke oder im Haushalt durch Beachten von Arbeitsschutzregeln. Sie erwerben anwendungsbereite Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten besonders im Hinblick auf lebensrettende Sofortmaßnahmen.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte

		Grundstufe	Fachstufe I	Fachstufe II	gesamt
7.3.1	Grundsätze und rechtliche Aspekte der Ersten Hilfe	–	–	2	2
7.3.2	Erste-Hilfe-Maßnahmen bei lebensbedrohlichen Zuständen	–	–	7	7
7.3.3	Wundversorgung durch den Ersthelfer	–	–	3	3
7.3.4	Erste Hilfe bei Knochen- und Gelenkverletzungen	–	–	2	2
7.3.5	Erste Hilfe bei Verätzungen/ Vergiftungen	–	–	3	3
7.3.6	Verletzungen durch thermische Einwirkungen	–	–	2	2
7.3.7	Elektrounfälle	–	–	1	1
		–	–	20	20

7.3.1 Grundsätze und rechtliche Aspekte der Ersten Hilfe

Zeitrichtwert: 2 Stunden

Lernziele

Überblick über die Grundsätze der Ersten Hilfe
Entwickelte Bereitschaft zur Hilfeleistung

Kenntnis der Bedeutung und Notwendigkeit der Rettungskette

Lerninhalte

- Grundsätze des Verhaltens der Ersthelfer
- Ziele und Aufgaben der Ersten Hilfe
- Rechtliche Grundlagen
- Allgemeine Maßnahmen
Bergung, Lagerung, Transport
- Bedeutung der Rettungskette
Sofortmaßnahmen
Notruf
Erste-Hilfe-Leistung
Rettungsdienst
Krankenhaus
- Besonderheiten bei Notfällen in der Apotheke
z. B. mit Kunden/Patienten (Sturz, Herzinfarkt)

7.3.2 Erste-Hilfe-Maßnahmen bei lebensbedrohlichen Zuständen

Zeitrichtwert: 7 Stunden

Lernziele

Anwendungsbereite Kenntnisse und Fähigkeiten über Maßnahmen der Ersten Hilfe bei lebensbedrohlichen Zuständen

Lerninhalte

- Überblick über lebensbedrohliche Zustände
- Überprüfung der Vitalfunktionen
- Schock
 - Phasen, Ursachen, Symptome, Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Bewusstlosigkeit
 - Symptome, Ursachen, Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Atemstillstand
 - Symptome, Ursachen, Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Kreislaufstillstand
 - Symptome, Ursachen, Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Reanimation von Säuglingen und Kleinkindern

7.3.3 Wundversorgung durch den Ersthelfer

Zeitrichtwert: 3 Stunden

Lernziele

Anwendungsbereite Kenntnisse über Wunden und Maßnahmen zur Wundversorgung

Lerninhalte

- Begriff Wundversorgung
- Wundarten
- Entstehung, Komplikationen
- Erste-Hilfe-Maßnahmen zur Wundversorgung
- Maßnahmen zur Blutstillung
- Demonstration und Übung von Verbänden

7.3.4 Erste Hilfe bei Knochen- und Gelenkverletzungen

Zeitrichtwert: 2 Stunden

Lernziele

Einteilung überblicken und Erstversorgung durchführen können

Lerninhalte

- Verletzungen von Knochen, Gelenken und Körperweichteilen
- Arten von Frakturen und Gelenkverletzungen
- Besonderheiten der Schädel-/Wirbelsäulenverletzung
 - Symptome
- Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Übungen zur Versorgung

7.3.5 Erste Hilfe bei Verätzungen/Vergiftungen

Zeitrictwert: 3 Stunden

Lernziele

Überblick über Vergiftungen
Fähigkeit zur Elementarhilfe

Überblick über Verätzungen
Befähigung zur gezielten Hilfe entsprechend der Verätzungsart

Lerninhalte

- Vergiftungen
Eintrittspforten und Applikationsart
(oral, per inhalationem)
Symptome häufiger Vergiftungen
Allgemeine und spezielle Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Arbeitsschutzmaßnahmen in Apotheke und Haushalt zur Prophylaxe

Verätzungen von Haut und Schleimhäuten
Maßnahmen der Ersten Hilfe

7.3.6 Verletzungen durch thermische Einwirkungen

Zeitrictwert: 2 Stunden

Lernziele

Einblick in die Hilfe bei Verletzungen durch thermische Einwirkungen

Lerninhalte

- Verbrennung, Verbrühung
Begriff, Einteilung, örtliche Symptome, Maßnahmen der Ersten Hilfe, Verbrennungskrankheit
- Sonnenstich
Begriff, Ursachen, Symptome, Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Hitzschlag
Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Erfrierung und Unterkühlung
Begriff, Ursachen, Symptome, Maßnahmen der Ersten Hilfe

7.3.7 Elektrounfälle

Zeitrictwert: 1 Stunde

Lernziele

Kenntnis der Hilfemaßnahmen bei Unfällen mit Elektrizität

Kenntnis und Beachtung von Sicherheitsvorschriften

Lerninhalte

- Elektrounfälle
Ursachen
Symptome
Erste Hilfe

Anlage 1: Chemikalienliste

Feste Stoffe

Ammoniumcarbonat
 Ammoniumchlorid
 Ascorbinsäure
 Calciumcarbonat
 Calciumsulfat
 Campher
 Citronensäure
 Fruchtzucker
 Kaliumcarbonat
 Kaliumpermanganat
 Kohle, medizinische
 Magnesiumsulfat
 Menthol
 Milchzucker
 Natriumcarbonat
 Natriumhydrogencarbonat
 Natriumchlorid
 Natriumhydroxid
 Natriumsulfat
 Salicylsäure
 Schwefel
 Silbernitrat
 Silikagel
 Talcum
 Traubenzucker
 Zinkoxid
 Zucker

Flüssige Stoffe

Aceton
 Ammoniaklösung
 Benzin
 Essigsäure Tonerde
 Ethanol
 Ether
 Essigsäure
 Glycerol
 Isopropanol
 Paraffin
 Salzsäure
 Schwefelsäure
 Wasser
 Wasserstoffperoxid

Zubereitungen

Arnikatinktur
 Pomeranzeninktur
 Myrrhentinktur
 Ratanhiatinktur
 Baldriantinktur

Erdnussöl
 Rinderfußöl
 Olivenöl
 Rizinusöl
 Sirup, einfacher

Plastisch verformbare Stoffe und Zubereitungen

Basiscreme
 Hydrophile Salbe
 Hydrophile wässrige Salbe
 Kühsalbe
 Lanolin
 Vaseline, weiß und gelb
 Weiche Salbe
 Wollwachsalkoholsalbe
 Wollwachsalkoholsalbe, wässrig
 Zinkschüttelmixtur
 Zinkoxidsalbe, -paste

Anlage 2: Drogenliste

Blattdrogen

Birkenblätter
 Weißdornblätter mit Blüten
 Huflattichblätter
 Melissenblätter
 Pfefferminzblätter
 Rosmarinblätter
 Salbeiblätter
 Sennesblätter
 Bärentraubenblätter

Blütendrogen

Arnikablüten
 Ringelblumenblüten
 Kamillenblüten
 Hibiscusblüten
 Malvenblüten
 Holunderblüten
 Lindenblüten
 Königskerzenblüten

Fruchtdrogen/Samendrogen

Anisfrüchte
 Spanischpfefferfrüchte
 Kümmelfrüchte
 Fenchelfrüchte
 Hagebutten
 Wacholder
 Leinsamen

Krautdrogen

Wermutkraut
 Tausendgüldenkraut
 Schöllkraut
 Ackerschachtelhalm
 Johanniskraut
 Schafgarbenkraut
 Thymiankraut
 Brennesselkraut

Rindendrogen

Faulbaumrinde
 Eichenrinde

Wurzeldrogen/Wurzelstockdrogen

Eibischwurzel
 Enzianwurzel
 Süßholzwurzel
 Primelwurzel
 Rhabarberwurzel
 Baldrianwurzel
 Kalmuswurzelstock

Sonstiges

Gelatine

